

Foto 1

Competencia: u, v

$$u' = u(1 - u) - auv$$

$$v' = bv(1 - v) - cuv$$

Reescribiendo la 2a ecuacion:

$$\begin{aligned} v' &= bv \left((1 - v) - \frac{c}{b}u \right) \\ &= bv((1 - v) - du) \end{aligned}$$

donde

$$d = \frac{c}{b}$$

Tomamos el sistema:

$$u' = u(1 - u) - auv$$

$$= u(1 - u - av)$$

$$v' = bv(1 - v - du)$$

En resumen:

$$u' = u(1 - u - av)$$

$$v' = bv(1 - v - du)$$

Foto 2

Renombremos los parametros:

$$u' = u(1 - u - Av)$$

$$v' = \rho v(1 - v - Bu)$$

$$(1)$$

Obs: no perder de vista el significado biologico de cada uno de los parametros.

Puntos de equilibrio e isoclinas nulas:

$$(i) \quad u' = 0 \iff u = 0 \text{ o } 1 - u - Av = 0$$

$$\iff u = 0 \quad Av = 1 - u$$

$$v = \frac{1 - u}{A}$$

Entonces:

$$u' = 0 \iff u = 0 \text{ o } v = \frac{1 - u}{A}$$

$$(ii) \quad v' = 0 \iff v = 0 \text{ o } 1 - v - Bu = 0$$

$$\iff v = 0 \quad 1 - Bu = v$$

$$v = 1 - Bu$$

Entonces:

$$v' = 0 \iff v = 0 \text{ o } v = 1 - Bu$$

Foto 3

Terminamos con puntos de equilibrio:

$$u' = u(1 - u - Av)$$

$$v' = \rho v(1 - v - Bu)$$

- a) $u = v = 0 \rightarrow E_1 = (0, 0)$
- b) $u = 0, 1 - v - Bu = 0$

$$1 - Bu = v$$

$$\Rightarrow v = 1$$

$$E_2 = (0, 1)$$

■ c) $v = 0$ y $1 - u - Av = 0$

$$\Rightarrow u = 1$$

$$\Rightarrow E_3 = (1, 0)$$

■ d)

$$1 - u - Av = 0$$

$$1 - v - Bu = 0$$

$$u + Av = 1$$

$$Bu + v = 1$$

$$\Delta = \begin{pmatrix} 1 & A \\ B & 1 \end{pmatrix}, \quad \Delta \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\det \Delta = 1 - AB$$

$$\begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} = \Delta^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{\det \Delta} \begin{pmatrix} 1 & -A \\ -B & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{1 - AB} \begin{pmatrix} 1 - A \\ 1 - B \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \frac{1 - A}{1 - AB} \\ \frac{1 - B}{1 - AB} \end{pmatrix}$$

$$\det(\Delta) = 1 - AB \neq 0$$

$$\Leftrightarrow AB \neq 1$$

$\Leftrightarrow$ tenemos una unica solucion.

Con ese equilibrio interior

$$E^* = \left(\frac{1 - A}{1 - AB}, \frac{1 - B}{1 - AB} \right)$$

vemos que la coexistencia queda en el primer cuadrante cuando las coordenadas son positivas.

Foto 4

Estabilidad local de puntos de equilibrio

Recordemos

$$DF(u, v) = \begin{pmatrix} 1 - 2u - Av & -Au \\ -\rho Bv & \rho(1 - 2v - Bu) \end{pmatrix}$$

Renombremos los parametros:

$$u' = u(1 - u - Av)$$

$$v' = \rho v(1 - v - Bu)$$

$$(1)$$

$$u' = u - u^2 - Auv$$

$$v' = \rho v - \rho v^2 - \rho Buv$$

En la linealización $Y' = DF(E_1)Y$, la matriz $A = DF(E_1)$.

$$DF(E_1) = DF(0, 0) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \rho \end{pmatrix}$$

Tenemos dos valores propios reales positivos:

$$\lambda_1 = 1, \quad \lambda_2 = \rho.$$

$\Rightarrow E_1 = (0, 0)$ es un punto de equilibrio hiperbolico.

Como el sistema linealizado es una fuente, el teorema de Hartman-Grobman nos asegura que E_1 es tambien una fuente para el sistema no lineal.

Foto 5

$$DF(E_2) = DF(1, 0) = \begin{pmatrix} -1 & -A \\ 0 & \rho(1 - B) \end{pmatrix}$$

$$u = 1, \quad v = 0$$

$$DF(E_3) = DF(0, 1) = \begin{pmatrix} 1 - A & 0 \\ -\rho B & -\rho \end{pmatrix}$$

Con estos jacobianos se completan los equilibrios sobre los ejes, y el plano de fases ya se puede leer con las isoclinas y las trayectorias representativas.

Foto 6

La figura resume la información geométrica obtenida hasta este punto: ejes invariantes, nullclines y trayectorias que organizan el flujo alrededor del equilibrio interior.

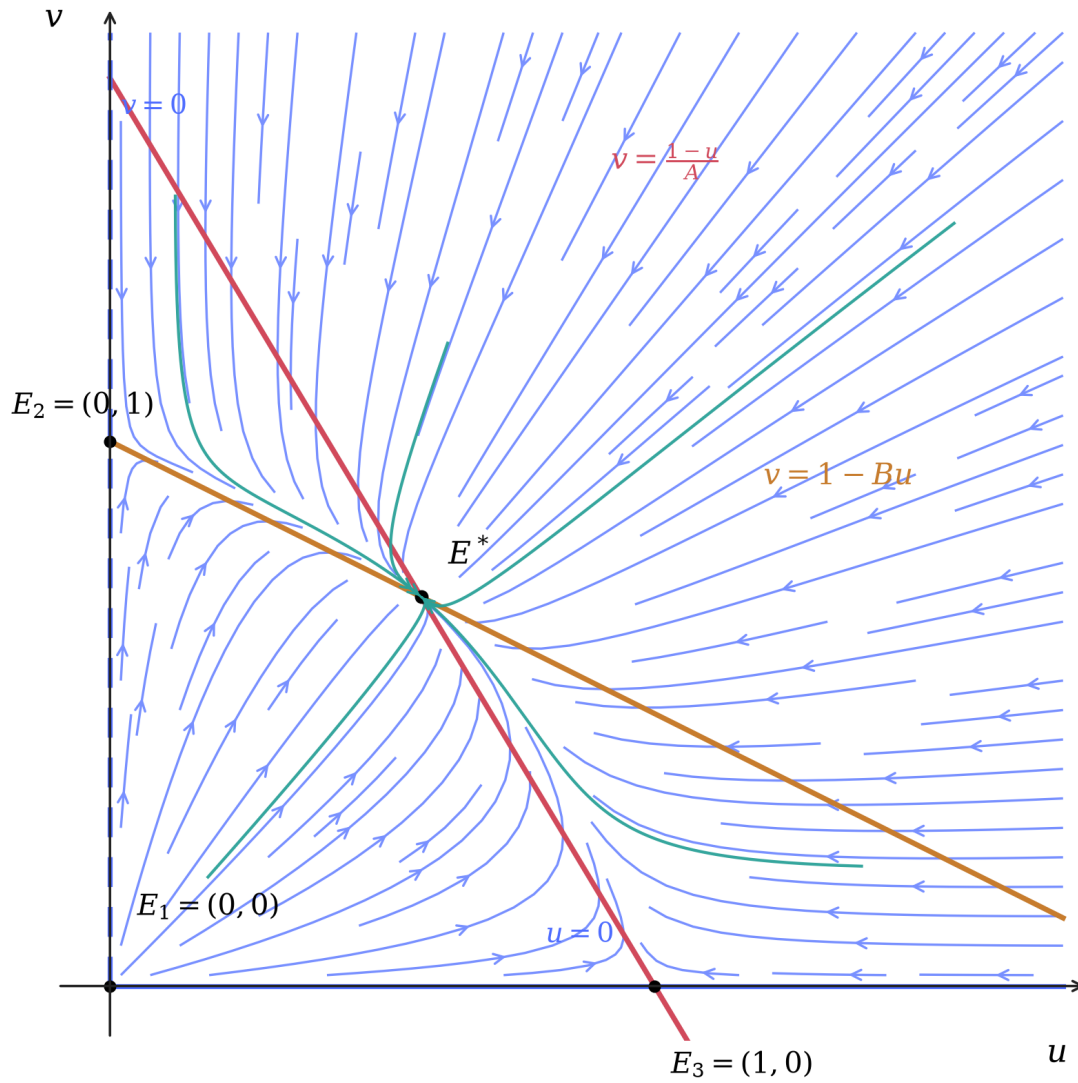


Figura 1: Retrato de fase del sistema de competencia: ejes invariantes, nullclines, trayectorias representativas y equilibrio interior E^* .